108年第三次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(C) 1. 下列何者不是雙重底結構的主要作用?
A. 增加船體的總縱向強度
B. 增加船底板強度
C. 降低自由液面效應
D. 提高船舶的抗沉性

(A) 2. 下列有關縱向肋骨式單層底結構的敘述，何者為錯誤?
A. 肋板的尺寸較小
B. 沒有組合肋板
C. 設置有船底縱向肋骨
D. 多用於早期的油輪上

(A) 3. 當船舶的載重是常數時(K1)，柴油機之出力(PS)與機器轉速(N)的關係為何?
A. $PS = K1N^3$
B. $PS = K1N^2$
C. PS = K1 N
D. PS < K1 N

(B) 4. 何謂機械效率，下列何者為正確?
A. 有效馬力與推進馬力之比
B. 制動馬力與指示馬力之比
C. 軸馬力與指示馬力之比
D. 指示馬力與傳動馬力之比

(D) 5. 機艙火災需以 CO_2 固定滅火系統時，施放前應確認人員全部撤離，及實施必要之措施，下列敘述何者錯誤？
A. 關閉通風機、油泵開關
B. 釋放鍋爐、空氣瓶安全閥(視著火地點而定)
C. 作動風門擋板及油櫃速閉閥
D. 關閉與外界相通開口，惟需開啟煙囪天窗排煙

(B) 6. 有關「船上油污染應急計劃」(SOPEP)操演項目之規定，下列何者係不正確？
A. 在兩年內完成任何單項操演。
B. 每次操演不可混合數項同時實施。
C. 實施後應登記於油污染應急操演紀錄表。
D. 各項記載要使用官方語文或工作語文記載。

(A) 7. 由我國交通部所定，各航線、種類、大小之航行船舶的船員安全配置標準，稱為下列何者？
A. 航行船舶船員最低安全配置標準
B. 航行裝備人力最佳安全配置標準
C. 航行船具人力最適安全配置標準
D. 航行船舶船員最適安全配置標準

(D) 8. 在MARPOL 公約當中，有關源自船上所用冷媒排放所訂定的法規，全都涵蓋在以下何項當中？
A. Annex I
B. Annex II
C. Annex III
D. Annex VI

(B) 9. 在 MARPOL 公約附錄貳(Annex II)當中，所針對的是源自船舶的以下何者排放，所訂定的法

規？
A. 油類及油性混合物
B. 嫌惡性(noxious)散裝液體
C. 垃圾棄置
D. 空氣汙染物

(D) 10. 國際防止污水污染(ISPP)證書之有效期限，通常自核發之日起不得超過幾年？
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年

(B) 11. 船舶應變「部署表」由何人負責？
A. 船長
B. 大副
C. 輪機長
D. 大管輪

(C) 12. 在船籍港以外港口停泊之船舶，如遇「船舶國籍證書」遺失、破損或證書上登載事項變更時，該船舶船長應在事實發生之日起多久時間內，向船籍港航政機關申請核發、換發或補發？
A. 一個月
B. 二個月
C. 三個月
D. 五個月

(B) 13. 船舶「國際防止油污染證書(International Oil Pollution Prevention Certificate)」，是依據下列何種國際公約所核發？
A. LL
B. MARPOL
C. SOLAS
D. UNCLOS

(A) 14. 檢修電器設備應具有的知識，下列何者錯誤?
A. 已切斷電源，可不必掛警告牌。
B. 雙腳必須穿絕緣乾燥鞋。
C. 有時工作之導體應予清除。
D. 在供電情形下檢修，手上除套膠套外，地上應鋪絕緣材料。

(B) 15. 在MARPOL 公約附錄參(Annex III)當中，所針對的是源自船舶的以下何項污染，所訂定的法規？
A. 油類及油性混合物
B. 包裝有害固體
C. 垃圾棄置
D. 生活污水

(A) 16. 根據MARPOL 73/78公約的防止油污規定，燃油艙清洗等事項應紀錄在甚麼地方?
A. 油類紀錄簿
B. 機艙午報表
C. 輪機摘要日誌
D. 輪機物料盤存紀錄簿

(C) 17. 船舶在航行中，因船長死亡或因故不能執行職務，而未有繼任人時，應由下列何人代理執行其職務？

A. 等船公司指示人選
B. 由船上公推管理級船員代理
C. 由大副代理
D. 由輪機長代理

(D) 18. STCW國際公約2010年修正案規定，指下列那項為「乙級船員」?
A. 主機推進動力750瓩以下船舶之船員
B. 總噸位500 至3,000 船舶之船員
C. 總噸位500 以下船舶之船員
D. 除船長及甲級船員以外之船員

(C) 19. STCW國際公約2010年修正案規定，下列何項為申請「適任證書」，申請人非必要之提供證明文件?
A. 其身分證明
B. 規定之任何相關之強制性訓練證明
C. 刑事紀錄證明書(良民證)
D. 規定之完整海勤資歷證明

(B) 20. 沿船長的方向佈置，艙壁上有流水孔，用以降低液艙的自由液面效應者為下列何者?
A. 防火艙壁
B. 制水艙壁
C. 油密艙壁
D. 水密艙壁

(B) 21. 船體最前端連接兩側外板與龍骨的構件稱為下列何者?
A. 艏桁
B. 艏柱
C. 艏肋
D. 艏加強材

(B) 22. 船舶入塢修理期間，發生火災大多起因於修理時電焊及切割氣焊所生高熱而引燃，下列有關塢修熱工作業防止火災的敘述，何者不正確？
A. 應隨時備置二根與岸上接通的救火水龍帶
B. 附近油艙已清潔其通氣管出口可不需封閉
C. 非經氣體安全人員檢查認可則不可施行熱工
D. 油艙內燃料盡可能空除並清潔及徹底通風排除油氣

(A) 23. 船舶自淡水水域駛入海水水域時，下列何者正確?
A. 乾舷增加
B. 乾舷不變
C. 乾舷減少
D. 無法判斷

(A) 24. 下列何者會使船舶產生傾側力矩?
A. 重心高於定傾中心
B. 重心低於定傾中心
C. 浮面中心高於定傾中心
D. 浮面中心低於定傾中心

(B) 25. 下列何種情形能使船舶產生扶正力矩?
A. 重心與浮心共點
B. 定傾高大於零
C. 定傾高等於零

D. 定傾高小於零

(C) 26. 船體受外力作用，在任何情形下，均能保持在外力消失時所呈現之靜止狀態的角度稱為下列何者?
A. 穩定平衡
B. 不穩定平衡
C. 隨遇平衡
D. 小角度平衡

(B) 27. 船舶重心G在定傾中心M的上方時稱為下列何者?
A. 穩定平衡
B. 不穩定平衡
C. 隨遇平衡
D. 小角度平衡

(A) 28. 船上污水處理系統在正常情形下，經處理後的水中所含懸浮固體(S.S.)總量之幾何平均數應不超過？
A. 100毫克/公升
B. 10毫克/公升
C. 1000毫克/公升
D. 500毫克/公升

(A) 29. 以下那一項，是用以配合降低船舶主機與發電機柴油引擎的氮氧化物排放技術，最有效的化學品？
A. 阿摩尼亞
B. 二氧化碳
C. 硫化氫
D. 氟氯碳化物

(B) 30. MARPOL附錄四 (Annex IV)要求船上與岸上回收設備的配合無礙，要求≧400GT船舶需有:
A. 使用英文溝通能力
B. 具備標準排放接頭
C. 具備粉碎與消毒設備
D. 具備專門特殊工具

(D) 31. MARPOL附錄五 (Annex V)，”防止船舶垃圾污染規則”規定以下何者需建立垃圾記錄簿?
A. 適用於所有船舶
B. 僅限≧100總噸的船舶
C. 船長度≧12公尺的船舶
D. ≧400總噸，15人乘載及以上之國際航線

(D) 32. 應變部署表，由何人負責？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 船長
D. 大副

(B) 33. 船舶結構中的實肋板通常設計裝在下列何者?
A. 強度甲板下
B. 船底
C. 船舷側
D. 隔艙壁上

(C) 34. 依據船舶法規定，船舶應具備的標誌有：船名、船籍港名、船舶總噸位及淨噸位、吃水尺度、其他法定標誌，以及下列何者？
A. 船舶長度
B. 船舶高度
C. 船舶號數
D. 船東商標

(D) 35. 根據海上人命安全公約的規定，海上應急保護的優先次序當中，以下何者排在最後？
A. 乘客
B. 船員
C. 船舶
D. 海洋環境

(C) 36. STCW國際公約2010年修正案規定，輪機當值人員在「海上當值」時，在交接前，接班之當值甲級船員至少應親自掌握之機艙情況項目，下列何項沒有列入其項目內?
A. 有關指派機艙乙級船員職責之報告
B. 輪機日誌之填寫情況
C. 正在使用所有航儀及安全設備之操作情況
D. 由於設備故障或不利於船舶情況所導致之任何特別操作方式

(C) 37. 機艙應急消防設備與裝置均可由遙控方式操作，當機艙火災時，何種應急裝置可遙控關閉油艙(櫃)出油口？
A. 風、油緊急切斷開關
B. 燃油泵切斷開關
C. 燃油速閉閥
D. CO_2 釋放裝置

(B) 38. 依據船舶法規定，「船舶載重線證書」有效期間以不超過幾年為準？
A. 六
B. 五
C. 四
D. 三

(C) 39. 船上的生活污水當中，可造成環境水體藻類大量繁殖的，是以下那一項？
A. 懸浮微粒
B. 有機質
C. 氮和磷
D. 大腸桿菌

(A) 40. 在船上的油料記錄簿當中所記載事項，除了應由負責各種情況的甲級船員簽字負責外，每頁還須由誰簽名？
A. 船長
B. 大副
C. 大管輪
D. 加油長